III. Ingeniería de procesos (BPMN)

Las cuatro figuras de la sección III se relacionan entre ellas. Las figuras 1 y 2 muestran que hoy el ciudadano une por su cuenta la información de su ruta con los datos de delitos. Las figuras 3 y 4 muestran cómo Ruta Segura Bogotá traslada ese trabajo al sistema de información.

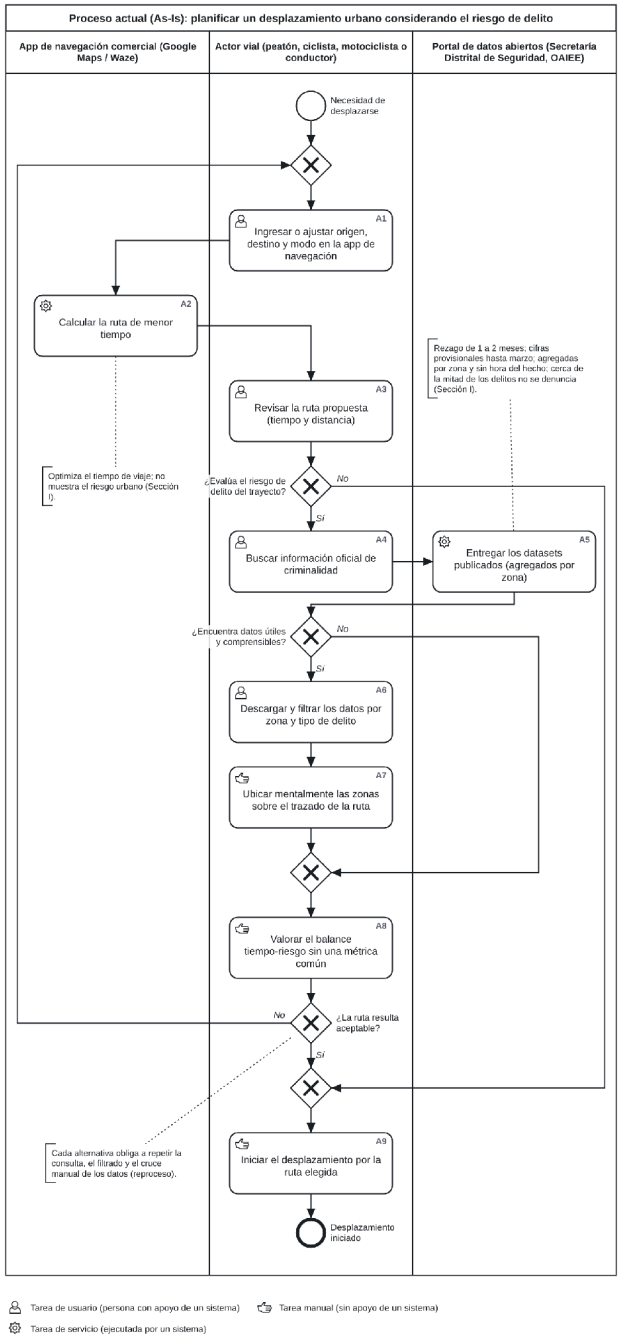


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso actual (As-Is).

La figura muestra cómo una persona decide hoy por dónde desplazarse en Bogotá cuando le preocupa la inseguridad. Tiene tres carriles: la aplicación de navegación (Google Maps o Waze), el actor vial y el portal de datos abiertos de la Secretaría Distrital de Seguridad. Las nueve actividades van de A1 a A9 y los rombos marcan las tres decisiones del proceso.

El hallazgo principal es que la aplicación y el portal nunca se comunican. La aplicación entrega una ruta sin información de riesgo y el portal entrega cifras por zona con uno o dos meses de retraso, así que es la persona quien une ambas cosas, de memoria, en las actividades A7 y A8.

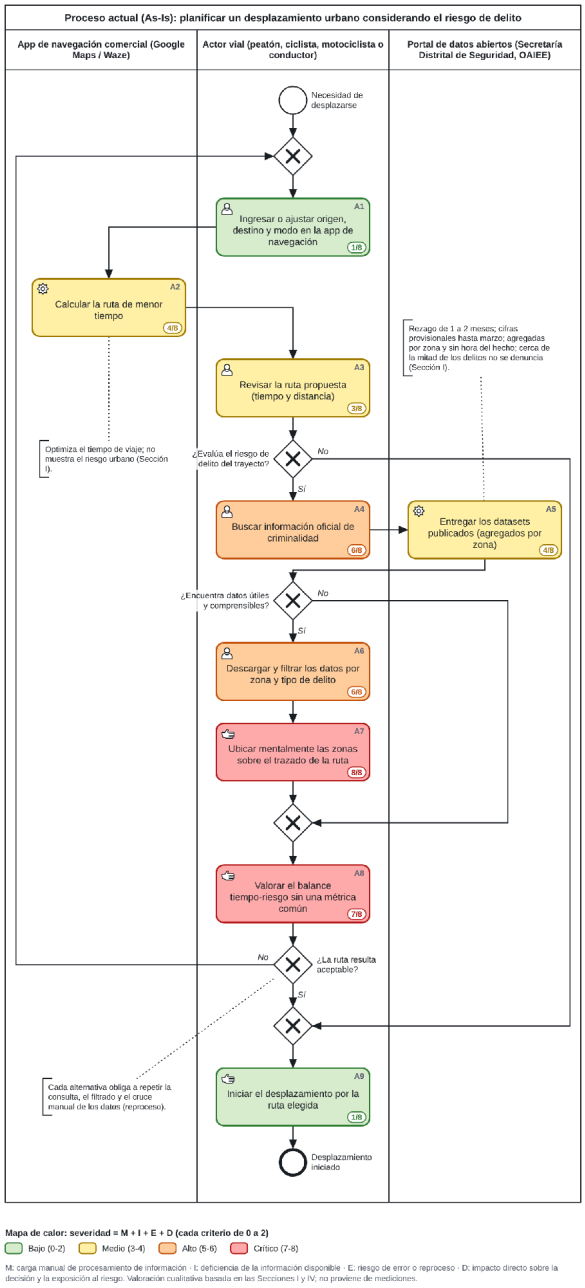


Figura 2. Mapa de calor del proceso As-Is.

Es el mismo diagrama de la figura 1, con cada actividad coloreada según la gravedad de sus problemas. El puntaje va de 0 a 8 y suma cuatro aspectos: trabajo manual, información incompleta, probabilidad de error y peso en la decisión final.

Color	Nivel	Actividades
Rojo	Crítico (7 u 8)	A7 y A8
Naranja	Alto (5 o 6)	A4 y A6
Amarillo	Medio (3 o 4)	A2, A3 y A5
Verde	Bajo (0 a 2)	A1 y A9

Los problemas se concentran en el trabajo que hace la persona entre A4 y A8, donde busca, filtra, cruza y valora información sin ningún apoyo. Los criterios se basan en los riesgos que describe la sección I, como el retraso de las cifras y los delitos que no se denuncian.

Proceso (To-Be)

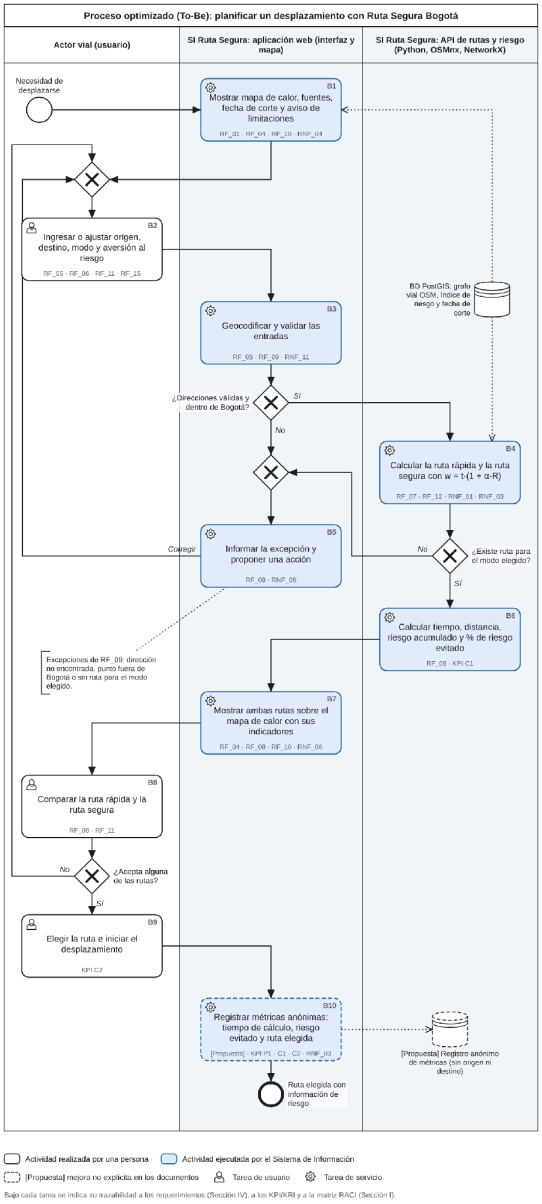


Figura 3. Diagrama BPMN del proceso propuesto (To-Be).

Es el mismo proceso, ahora con Ruta Segura Bogotá. La persona solo ingresa sus datos, compara dos rutas y elige una. El sistema valida las direcciones, calcula la ruta más rápida y la más segura y muestra para cada una el tiempo, la distancia y el porcentaje de riesgo evitado.

El hallazgo principal es que el trabajo difícil pasa de la persona al sistema. Si ninguna ruta le sirve, la persona ajusta sus preferencias y el sistema recalcula sin repetir búsquedas. La figura responde a ocho de los diez requerimientos funcionales obligatorios de la sección IV y marca como propuesta el registro anónimo de datos de uso (B10).

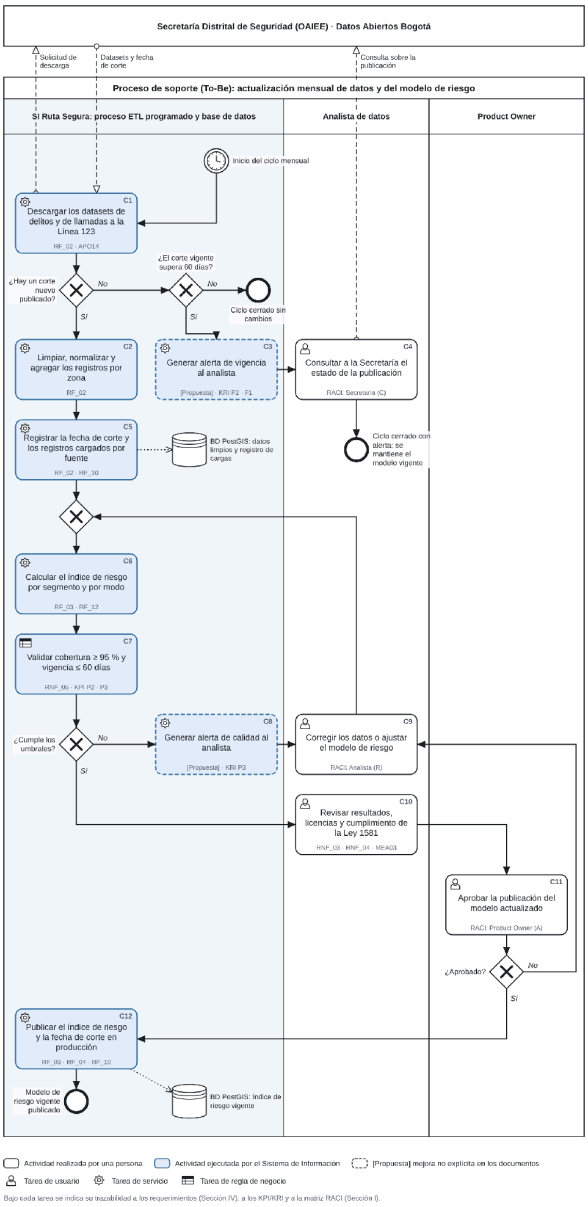


Figura 4. Diagrama BPMN del proceso de actualización mensual de datos y del modelo de riesgo (To-Be).

Es el proceso interno que mantiene al día la información de riesgo que usa la figura 3. Se repite cada mes y en él participan el sistema, el analista de datos y el Product Owner, según la matriz RACI de la sección I. La Secretaría Distrital de Seguridad aparece en la parte superior como la entidad externa que entrega los datos.

Aquí se concentra el trabajo que antes hacía cada ciudadano: buscar, limpiar y organizar los datos por zona. Ahora se hace una vez al mes para todos los usuarios, con controles de calidad, alertas al analista y aprobación antes de publicar. Las alertas (C3 y C8) son una propuesta, porque los documentos definen los límites de calidad pero no indican cómo avisar cuando no se cumplen.

El problema del proceso actual no es la falta de datos ni de tecnología, sino que nadie une la información disponible. El mapa de calor confirma los problemas planteados en la sección I: no se sabe qué tan riesgosa es una ruta y los datos oficiales son difíciles de consultar y llegan con retraso.

Con Ruta Segura Bogotá, la persona pasa de siete actividades a tres y el sistema asume la búsqueda, el cruce y la comparación de la información. Los datos de delitos se procesan una vez al mes para todos los usuarios y no en cada viaje. Ahí está la mejora en eficiencia, aunque por ahora es un beneficio esperado, porque no hay mediciones del proceso actual. Para comprobarla, el piloto debería medir el tiempo que toma decidir una ruta antes y después del sistema.

Referencias

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems, 65*, 126–139. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

Freund, J. y Rücker, B. (2019). *Real-life BPMN: Using BPMN and DMN to analyze, improve, and automate processes in your company* (4.ª ed.). Camunda.

Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (2026). *Delito de alto impacto. Bogotá D.C.* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/delito-de-alto-impacto-bogota-d-c